주제 1조

시뮬레이션을 활용한 개찰구 시스템 최적화

목 차

01 문제 설명
- 문제 상황 설명
- phase 1
- phase 2
- phase 3

02 평가 비율
- 평가 비율

01

문제 설명

문제 상황 설명

phase 1

phase 2

phase 3

문제 상황 설명

- 문제

phase 1) 주어진 엑셀 파일에 존재하는 7개 그룹(표본 집단)의 raw 데이터을 보고 7개 지수 분포의 모수를 추정하시오.

-inter arrival time 6개 그룹 (엑셀 group1~group6 => 총 6개 그룹 각각의 지수 분포의 모수를 추정)

-service time 1개 그룹 (엑셀 group7 => 총 1개 그룹의 지수 분포의 모수를 추정)

phase 2) 주어진 문제 상황과 조건을 기반으로 시뮬레이션 시스템 구현 후 분석하여 최적의 개찰구 개수를 제시하시오.

-적절한 분석을 통해 자신의 팀이 구축한 시뮬레이션 시스템에서 최적의 개찰구 개수 도출

-다방면으로 자신의 팀이 구축한 시뮬레이션 시스템을 분석

phase 3) 주어진 제약 조건을 무시하고 다방면으로 시뮬레이션 시스템 최적화 및 자기 팀의 결론과 한계점 제시 (제언 서술)

phase1

• 데이터셋

저희가 제공하는 엑셀 파일에는 총 7개 그룹의 데이터 셋이 존재합니다. (각 그룹의 모집단 분포는 지수분포라고 가정합니다.)

-group1 ~ group6(Inter arrival time)

group1 ~ group6 은 한 명의 손님이 도착하는 시각을 나타낸 데이터 셋 입니다.
데이터의 기본 단위는 00(분):00(초).000(밀리 초) 입니다.

-group7(service time)

group7 은 한 명의 손님이 개찰구 한 개를 이용할 때 걸리는 시간을 나타낸 데이터 셋 입니다.
데이터의 기본 단위는 00(초).000(밀리 초) 입니다.

phase1

- 데이터셋

-group1 ~ group6 (Inter arrival time)

그룹 각각의 지수 분포의 모수를 모두 추정하여 총 6개의 지수 분포를 찾아야 합니다.

-group7 (service time)

group7은 총 1개의 지수 분포만 찾으면 됩니다.

phase1

- 기본 조건

-<파이썬 모수 결과값 출력 순서>

1) 지수 분포의 모수 출력 시 (0.0 , 1/λ)의 형태로 출력됩니다.
2) 0.0은 무시하면 됩니다.
3) 1/λ : 한 사람이 도착 후 ~초 간격으로 다른 한 사람이 도착한다 또는 이용한다.
4) 파이썬 내에서 지수 분포의 floc=0으로 고정 후 사용
5) 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 0.00으로 통일

-<r언어 모수 결과값 출력 순서>

1) 지수 분포의 모수 출력 시 (λ) 의 형태로 출력됩니다.
2) rate = λ : 1초 당 ~명의 사람이 도착한다 또는 이용한다.
3) 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 0.00으로 통일

phase2

- 시뮬레이션 시스템 구현 시 조건

-group1 ~ group6 (Inter arrival time)

group1 ~ group6 (Inter arrival time) 통해서 나온 6개 그룹의 Inter arrival time 각각의 분포의 모수는 애니로직의 ped source 개수를 6개로 고정하여 구현 후 넣어주시면 됩니다. (고정하여 사용)

-group7 (service time)

group7 통해서 나온 1개의 그룹의 service time 분포의 모수는 고정하여 구현 후 넣어주시면 됩니다.

phase2

- 시뮬레이션 시스템 구현 시 조건

-<애니로직 모수 입력 시 입력 순서>

1) 지수 분포 입력 : exponential(λ) 로 입력
2) λ : 1초 당 ~명의 사람이 도착한다 또는 이용한다.
3) 균등 분포 입력 : uniform (최소값, 최대값) 로 입력
4) pedsource의 pedestrian 설정 페이지에서 comfortable, initial speed 모두 uniform (1.3, 1.4) 으로 설정 후 Diameter의 속성 값: uniform (0.4, 0.5) 로 설정 되었는지 확인 (*4)번은 모두 기본 값으로 고정)

phase2

- 시뮬레이션 시스템 구현 시 조건

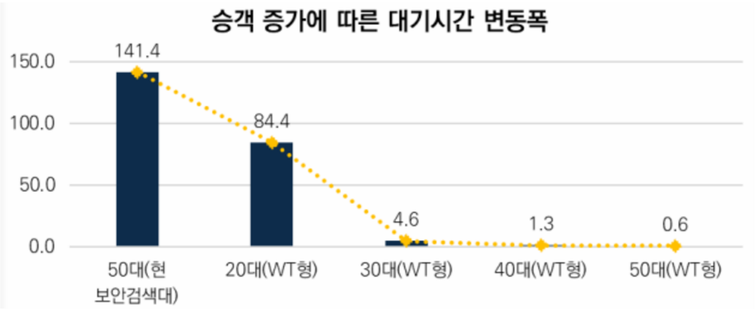
1) queue line과 service zone 사이의 거리는 10픽셀(1m)로 고정

2) number of services 와 N of queues의 개수는 반드시 동일하게 고정하여 변경

3) 개찰구 이용 시, 단 방향(한쪽 방향으로만 손님들이 개찰구로 들어감)으로 고정

phase2

- 시뮬레이션 시스템 분석의 예시



막연하게 개찰구 수를 늘리는 것이 아닌 왼쪽 그래프와 같이 대기 인원 감소폭(%)이 가장 큰 구간을 찾는 것이 포인트입니다.

1) 1인당 평균 대기 시간
2) 개찰구 당 평균 대기 인원수
3) 대기 인원이 n명 이하인 비율
4) 대기 인원이 n명 이하인 비율에 대한 신뢰 구간 추정
5) 각 개찰구의 utilization 분석
6) 1 인당 평균 대기 시간 또는 평균 대기 인원 수의 감소 폭(%)이 가장 큰 개찰구 수 분석
7) 이외 다방면으로 분석할 수 있는 모든 방법 제시

phase2

- 분석 시 유의 사항

1) random number generator의 Seed value를 변경하면서 적당한 표본 집단을 형성 후 통계를 내어 분석해야 합니다. -> 시뮬레이션을 1번 실행한 것으로는 유의미한 자료가 되지 않습니다.

2) 꼭 구현 시 조건을 따라 분석해주셔야 합니다.

phase3

phase 3은 phase 2의 모든 조건을 무시하고 다양한 방법으로 시스템을 분석하는 파트입니다. 여러분들의 창의성이 필요한 부분입니다. 분석한 이후에 자기 팀의 결론을 정리하여 제시 해야 합니다. 또한 결론을 제시한 것에서 끝이 나는 것이 아니라 자기 팀의 한계점이 무엇인지 더불어 제시하는 파트입니다.

명확하고 신뢰성 있는 근거를 통해서 개찰구 시스템을 다방면으로 변형 가능합니다.
ex) 구글 scholar 에 등재된 논문 등

제출 파일

phase 1부터 phase 3 까지 모두 수행 후, 총 3개의 파일을 제출해 주세요.

1) 발표를 위한 파일 (.pptx / .pdf)
2) phase2를 구현한 애니로직 파일 (.alp)
3) phase3를 구현한 애니로직 파일 (.alp)

02

평가 비율

평가 비율

평가 비율

	평가 비율
phase 1	20%
phase 2	40%
phase 3	30%
발표	10%

감사합니다